

Лабораторная работа №2

Задача о погоне

Аскеров А.Э.

08 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Аскеров Александр Эдуардович
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

Построить математическую модель для выбора правильной стратегии при решении примера задачи о погоне.

Задание

Вариант 59

На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определённый промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 20,3 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в 5,2 раза больше скорости браконьерской лодки.

1. Запишите уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени).
2. Постройте траекторию движения катера и лодки для двух случаев.
3. Найдите точку пересечения траектории катера и лодки.

Расстояние от лодки до катера:

$$k = 20.3 \text{ km}$$

Во сколько раз скорость катера больше скорости лодки:

$$\times 5.2$$

Теоретическое введение

Кривая погони – кривая, представляющая собой решение задачи о погоне, которая ставится следующим образом. Пусть точка A равномерно движется по некоторой заданной кривой. Требуется найти траекторию равномерного движения точки P такую, что касательная, проведённая к траектории в любой момент движения, проходила бы через соответствующее этому моменту положение точки A .

Выполнение лабораторной работы

Запишем уравнение описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени).

1. Примем за $t_0 = 0$, $x_0 = 0$ – место нахождения лодки браконьеров в момент обнаружения, $x_{k0} = k$ – место нахождения катера береговой охраны относительно лодки браконьеров в момент обнаружения лодки.
2. Введём полярные координаты. Считаем, что полюс – это точка обнаружения лодки браконьеров x_{k0} ($\theta = x_{k0} = 0$), а полярная ось r проходит через точку нахождения катера береговой охраны.

3. Траектория катера должна быть такой, чтобы и катер, и лодка всё время были на одном расстоянии от полюса θ , только в этом случае траектория катера пересечётся с траекторией лодки. Поэтому для начала катер береговой охраны должен двигаться некоторое время прямолинейно, пока не окажется на том же расстоянии от полюса, что и лодка браконьеров. После этого катер береговой охраны должен двигаться вокруг полюса, удаляясь от него с той же скоростью, что и лодка браконьеров.

4. Чтобы найти расстояние x (расстояние после которого катер начнёт двигаться вокруг полюса), необходимо составить простое уравнение. Пусть через время t катер и лодка окажутся на одном расстоянии x от полюса. За это время лодка пройдёт x , а катер $k - x$ (или $k + x$, в зависимости от начального положения катера относительно полюса). Время, за которое они пройдут это расстояние, вычисляется как $\frac{x}{v}$ или $\frac{k - x}{5.2v}$ (во втором случае $\frac{k + x}{5.2v}$). Так как время одно и то же, то эти величины одинаковы. Тогда неизвестное расстояние x можно найти из следующего уравнения:

$$\frac{x}{v} = \frac{k - x}{5.2v} - \text{в первом случае}$$

$$\frac{x}{v} = \frac{k + x}{5.2v} - \text{во втором случае}$$

Отсюда мы найдем два значения $x_1 = \frac{20.3}{6.2}$ и $x_2 = \frac{20.3}{4.2}$, задачу будем решать для двух случаев.

5. После того, как катер береговой охраны окажется на таком же расстоянии от полюса, что и лодка, он должен сменить прямолинейную траекторию и начать двигаться вокруг полюса, удаляясь от него со скоростью лодки v . Для этого скорость катера раскладываем на две составляющие: v_r – радиальная скорость и $-v_\tau$ тангенциальная скорость. Радиальная скорость – это скорость, с которой катер удаляется от полюса, $v_r = \frac{dr}{dt}$. Нам нужно, чтобы эта скорость была равна скорости лодки, поэтому полагаем $\frac{dr}{dt} = v$.

Тангенциальная скорость – это линейная скорость вращения катера относительно полюса. Она равна произведению угловой скорости $\frac{d\theta}{dt}$ на радиус r , $r \frac{d\theta}{dt}$.

Получаем:

$$v_{\tau} = \sqrt{27.04v^2 - v^2} = \sqrt{26.04}v$$

Из чего можно вывести:

$$r \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{26.04}v$$

6. Решение исходной задачи сводится к решению системы из двух дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = v \\ r \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{26.04}v \end{cases}$$

С начальными условиями для первого случая:

$$\begin{cases} \theta_0 = 0 \\ r_0 = \frac{20.3}{6.2} \end{cases} \quad (1)$$

Или для второго:

$$\begin{cases} \theta_0 = -\pi \\ r_0 = \frac{20.3}{4.2} \end{cases} \quad (2)$$

Исключая из полученной системы производную по t , можно перейти к следующему уравнению:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{26.04}}$$

Начальные условия остаются прежними. Решив это уравнение, мы получим траекторию движения катера в полярных координатах.

Вывод траектории движения

Построим траекторию движения катера и лодки для двух случаев с произвольными начальными значениями путём написания программы.

В результате её выполнения получаем следующий результат.



Рис. 1: Для первого случая



Рис. 2: Для второго случая

Найдём точку пересечения траектории катера и лодки. Для этого найдём аналитическое решение дифференциального уравнения, задающего траекторию движения катера.

Получаем следующий результат выполнения программы.

```
mensch@aeaskerov:~/lab2/program2$ julia program2.jl  
9.616187995927461  
7.669635376259766  
mensch@aeaskerov:~/lab2/program2$
```

Рис. 3: Точки пересечения для двух случаев

Выводы

Построена математическая модель для выбора правильной стратегии при решении примера задачи о погоне.